内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·炎症性肠病

（性感认识：UC 连续溃疡浅、CD 节段鹅卵石）浅溃疡:UC 细菌性痢疾

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

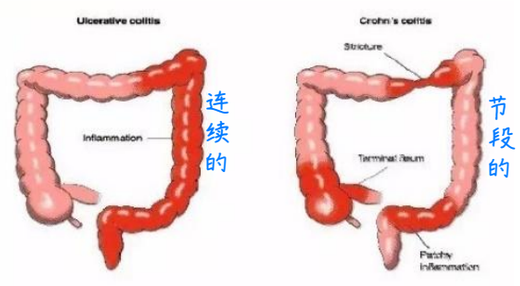
一、炎症性肠病（inflammatory bowel disease,IBD）概述

①环境因素作用于遗传易感者，在肠道微生物参与下、引起肠道**免疫失衡**，进而损伤肠黏膜屏障、导致肠黏膜持续的慢性炎症（炎症有终生复发倾向-慢性复发型）
抗免疫治疗,如糖皮质激素、免疫抑制剂

②炎症性肠病的主要类型有溃疡性结肠炎 UC 和克罗恩病 CD，它专指病因不明的一类肠道炎性疾病（不是微生物感染→抗生素多无效，但抗生素对某些炎症性肠病患者有益）炎症≠感染

肠道感染虽然不是病因,但对肠道疾病的发展有促进作用(菌群失调,诱发异常的免疫反应)→炎症性肠病容易加重/药物疗效变差

二、可能可能最可能



连续的　节段的

1.克罗恩病 CD

关注部位

（1）抗生素多无效，**右下**或脐周腹痛，可有**瘘管**（特征克瘘恩病）、腹腔脓肿、**肛周病变**　①　有些克罗恩病一开始就表现为肛周病变(肛裂、肛周脓肿)　本质:慢性穿孔

VS 肠结核:好发于回盲部

（2）**结肠镜（首选和金标准）**：好发于**回肠末端及邻近结肠，节段、跳跃性（病变间黏膜正常）**，**纵**行裂隙状深溃疡，**鹅卵石、铺路石样，非干酪肉芽肿**

VS 肠结核是横/环形溃疡,右下腹痛

VS 肠结核:钡灌肠跳跃征　VS UC是浅溃疡

复习肺结节病：活检支气管粘膜结节呈铺路石样、非干酪肉芽肿

VS 肺泡蛋白沉着症:影像学:磨玻璃影与正常组织截然分开呈地图样,铺路石样,蝴蝶样(肺门周围的肺泡渗出)

（3）CD 可累及全消化道，若发生在小肠：小肠镜、胶囊内镜、CT/MRI 肠道显像 CTE/MRE。CTE/MRE 还适合肝周脓肿术后不久的 CD　克罗恩最常见并发症就是肠梗阻,容易排不出来

CD合并肛周脓肿(很痛)不适合用内镜→用影像学检查CTE/MRE

2.溃疡性结肠炎 UC

②

（1）抗生素多无效，**左**下腹痛，多有**黏液脓血便**、**里急后重**　VS 肠结核、克罗恩病:黏液脓血便、里急后重少见

离肛门近　累及直肠

（2）黏液脓血便和腹泻是 UC 处于活动期的重要表现：

轻度	排便≤3 次/天、便血无或轻、脉搏＜90 次/分、体温＜37.8 度、Hb＞105g/L、血沉＜20mm/h
中度	介于轻度、重度之间
重度	**腹泻≥6** 次/天、便血明显、脉搏＞90 次/分、体温＞37.8 度、Hb＜105g/L、血沉＞30mm/h（10578369）

只达到了黏膜下层,一般溃疡达到了肌层

（3）**结肠镜（首选和金标准）**：好发于**直肠及乙状结肠，连续、弥漫性，浅**溃疡

复习细菌性痢疾：好发于直肠及乙状结肠，表浅不规则地图状溃疡

① 理顺克罗恩病CD:

①.克罗恩病属于炎症性肠病IBD的一种病理类型,属于免疫失衡引起的慢性炎症疾病,并不是感染引起,抗生素多无效(但抗生素对炎症性肠病患者有益,因感染可加重病情恶化,故抗生素可控制病情)。
因克罗恩病好发于回肠末端及邻近结肠,多有右下或脐周腹痛,且可有瘘管(为克罗恩病的特征,空腔脏器的穿孔,即两端相通的通道为瘘管),随后肠内容物流出,可引起腹腔或肛周脓肿及肛周病变。
如克罗恩病可引起肛裂,多好发于侧面,而青壮年便秘时易在肛管的后正中线形成肛管皮肤层裂伤后的小溃疡(即肛裂)。且值得注意的是,因克罗恩病CD为炎症性肠病,于免疫因素有关,糖皮质激素为常规治疗药物,但糖皮质激素GC促进肝外蛋白质的分解,不利于瘘管的愈合,故克罗恩病并发瘘管疾病(如肛瘘)时不宜使用糖皮质激素。

②.克罗恩病CD患者结肠镜为首选和金标准检查,结肠静下可见纵行裂隙状深溃疡好发于回肠末端及邻近结肠,呈现节段性/跳跃性分布,此时与肠结核的钡剂灌肠下可见跳跃征做对比,为不同的检查方法(是结肠镜和钡剂灌肠的区别,并非xx征和xx性的区别)
同理,结肠镜下也可见鹅卵石、铺路石征,对比之下于支气管镜下可见支气管黏膜结节呈现铺路石样、非干酪性肉芽肿,为肺结节病患者,注意区分检查手段。

② 理顺知识点:

病变累及直肠、乙状结肠时,均易出现黏液脓血便、里急后重(刺激到直肠,直肠刺激征)等症状,此症状并非溃疡性结肠炎的专属。
当结肠癌、盆腔脓肿累及直肠、乙状结肠时,同样可出现黏液脓血便、里急后重等症状。(从机制上理解出现该症状的原因)
因克罗恩病CD可累及全消化道(从口腔到肛门均可受累),当克罗恩病累计直肠、乙状结肠时也可出现黏液脓血便、里急后重等症状。

病变会达到肌层,主要支配平滑肌的神经麻痹

（4）重度 UC 并发**中毒性巨结肠**（麻痹性肠梗阻）③

钡剂阻塞肠道→加重梗阻

①诱因：**钡灌肠**、**低钾、抗胆碱药、阿片药**如吗啡　肠道蠕动↓→胀气

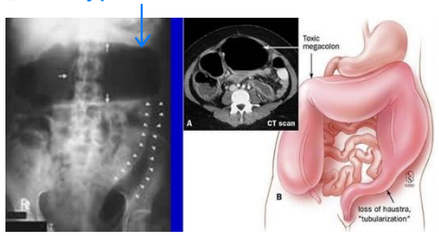
②表现：**全腹压痛膨隆、肠鸣音↓、明显毒血症（高热、血 WBC 显著↑）**

③首选 X 线：结肠扩张、肠壁变薄、结肠袋形消失，**横结肠**最严重（横死）

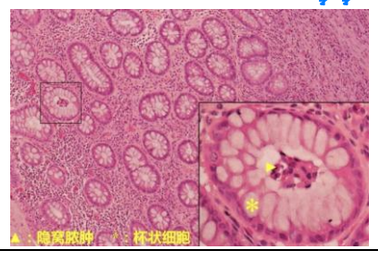
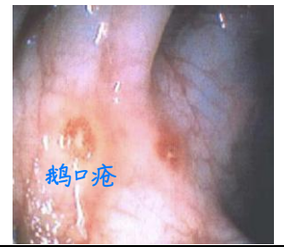
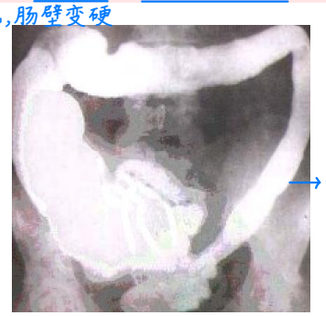
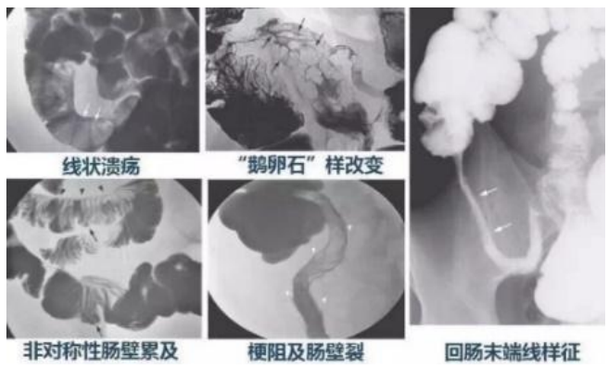
不能用镜子看,易穿孔

肠道黏膜屏障变薄,免疫功能↓→大量细菌发生菌群移位→毒素入血(类似败血症)

胀大的横结肠



三、UC VS CD

	溃疡性结肠炎 UC	克罗恩病 CD
好发部位	直肠及乙状结肠	回肠末端及邻近结肠
病变分布	连续、弥漫性	节段、跳跃性
主要症状	左下腹痛、黏液脓血便、里急后重 腹痛→便意→便后缓解 肠结核(做鸡亏又接客)细菌性痢疾	右下腹痛、腹部包块 非干酪肉芽肿 腹痛→进食→疼痛加重 容易肠梗阻 胃溃疡：进食→疼痛→缓解 十二指肠溃疡：疼痛→进食→缓解
结肠镜	浅溃疡 隐窝脓肿，杯状细胞↓，中心性肠腔狭窄 	早期鹅口疮、之后纵行裂隙状深溃疡 鹅卵石、铺路石样，非干酪肉芽肿，偏心性肠腔狭窄 VS 结节病:支气管镜见黏膜结节呈铺路石样、非干酪性肉芽肿  
钡灌肠	可有铅管征（肠管缩短、管腔狭窄、肠壁变硬、结肠袋形消失） 胶原纤维增生收缩,瘢痕变硬 本质就是麻痹性肠梗阻,若肠壁硬,就不会被撑大 注意：铅管征与中毒性巨结肠不共存 已出现纤维化,肠壁变硬 ④  →铅管征	线样征、鹅卵石征、铺路石征 钡剂流入纵行裂隙状深溃疡  CD是深溃疡→肉芽组织过多增生→肠梗阻常见
并发症	①**中毒性巨结肠（重度 UC 最常见）**：易急性穿孔　黏膜下层富含血管 ②癌变、出血、梗阻　不常见,浅溃疡,纤维修复少 大肠癌癌前病变:找腺瘤,息肉病,慢性血吸虫,UC,CD	①肠梗阻（最常见）肠结核、结核性腹膜炎、CD ②腹腔或肛周脓肿：充分引流、甲硝唑和喹诺酮类 ③瘘管　肠道内革兰阴性杆菌、厌氧菌多 ④癌变、出血、急性穿孔

UC是浅溃疡,一般不会穿孔,一旦发生了穿孔说明并发了中毒性巨结肠(病变已达到了肌层,而且此时胀气严重,容易胀破)

病例题考UC并发中毒性巨结肠
患者长期黏液脓血便,里急后重,左下腹痛,有钡灌肠/低钾/抗胆碱药/阿片药的情况后发生了全腹膨隆压痛,肠鸣音减弱消失,血中白细胞显著上升,寒战高热。接下来选择的检查?(C)
A 结肠镜 B 钡灌肠 C X线 D …

③ 理顺中毒性巨结肠:

①.中毒性巨结肠的本质是麻痹性肠梗阻,常见诱因是低钾血症时平滑肌兴奋性降低、抗胆碱药(拮抗平滑肌表面M-R,肠道平滑肌蠕动减弱)、钡剂灌肠时会阻塞肠道加重梗阻、阿片药如吗啡会抑制肠道蠕动。这些诱因都会导致麻痹性肠梗阻/中毒性巨结肠。

②.麻痹性肠梗阻时,肠道蠕动减弱,肠鸣音减弱,肠道内容物扩张肠道。肠道扩张后,肠粘膜屏障变薄,免疫功能减退,肠道中的毒素、细菌易突破肠粘膜屏障吸收入血,大量细菌入血后可导致明显毒血症,即高热(>39摄氏度)、血白细胞WBC显著增加。

④ 理顺知识点:

①.溃疡性结肠炎UC,病程较急时,即重度UC易并发中毒性巨结肠,但是当病程长时,伴随有纤维化时并发有铅管征,此时胶原纤维较多,肠管变硬,且胶原纤维一收缩,肠管缩短、肠腔变细(狭窄)、结肠袋形消失。
故铅管征与中毒性巨结肠(麻痹性肠梗阻,肠壁变薄)不共存。

②.溃疡性结肠炎UC常见为浅溃疡,浅溃疡不易造成梗阻,但随着病程较长,肠管壁出现纤维化,形成铅管征后,可因胶原纤维收缩导致肠腔狭窄,可出现梗阻。故肠梗阻也属于溃疡性结肠炎UC的并发症。
(VS 肠梗阻是肠结核、结核性腹膜炎、克罗恩病CD最常见的并发症)

并发症 ttsx 小结：

	胃食管反流病	十二指肠溃疡	胃溃疡	胃癌	肠结核	CD	UC
出血	√	√	√	√	√	√	√
穿孔	×	√	√	√	√	√	√见于中毒性巨结肠
梗阻	√	√	√	√	√	√	√见于铅管征
癌变	本身×	×	√	√		√	√

只要累及黏膜下层都可以出血　　大量纤维化

并发症：上下班

脓血小结：

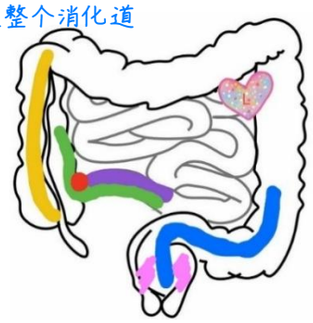
功能性疾病

多无脓血：肠结核、克罗恩病、肠伤寒、肠易激综合征（绝无脓血）

多有脓血：溃疡性结肠炎、左边的克罗恩病、大肠癌尤其左侧、细菌性痢疾　　阑尾炎可并发盆腔脓肿；还可见于腹盆腔手术术后

多有里急后重：溃疡性结肠炎、累及直肠的克罗恩病、直肠癌、细菌性痢疾、盆腔脓肿、坐骨肛管/直肠间隙脓肿

累及直肠　　克罗恩可以累及整个消化道



- 肠结核　回盲部
- 伤寒　回肠末端
- 克罗恩病　回肠末端及邻近结肠
- 肠阿米巴　盲肠和升结肠
- 细菌性痢疾、血吸虫病、溃疡型结肠炎　直肠和乙状结肠
- 大肠癌　直肠和乙状结肠

四、控制炎症反应（升阶梯治疗）

（一）溃疡性结肠炎的治疗

1.**氨基水杨酸制剂** 类比支气管哮喘　发作期迅速缓解症状，慢性炎症长期抗炎

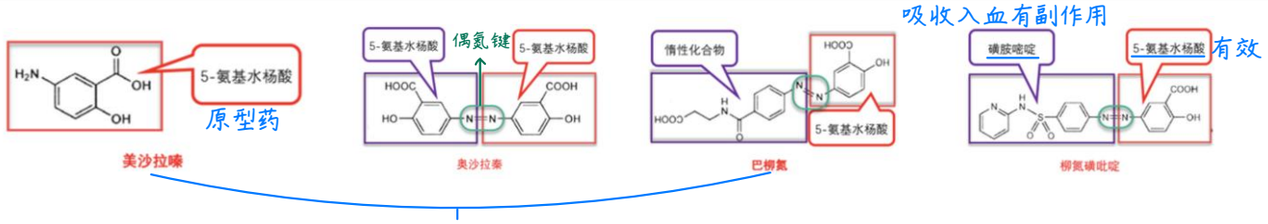
①用于**轻、中度 UC** 的活动期诱导缓解和缓解期维持治疗。5-ASA 灌肠剂适合病变局限在直肠和乙状结肠者，栓剂适合病变局限在直肠者

原型药和前体药决定了后4排的区别

②新型 VS 传统制剂：有无磺胺吡啶决定了有无吸收入血的副作用

ttsx	新型 美国的奥巴马（避免磺胺吡啶在小肠近段吸收入血的副作用）		传统 ⑤
	美沙拉嗪（常用）	奥沙拉嗪、巴柳氮	柳氮磺吡啶 SASP
5-ASA 真正起作用的部分	原型 不靠细菌	前体	前体
是否依赖细菌 切断偶氮键	×（依赖 pH 或时间）	√	√
与抗生素合用 有益	√	×	×
病变在大肠 大肠里的细菌才能打开偶氮键	√	√	√
病变在小肠	√	× 靠细菌打开偶氮键，但小肠比较"干净"	×

吸收入血有副作用



不含磺胺吡啶，避免了其吸收入血产生的副作用

⑤ 理顺氨基水杨酸制剂：

炎症性肠病IBD使用水杨酸类制剂，目的是让5-氨基水杨酸（5-ASA），作用于局部的肠粘膜，发挥抗炎作用，而不是在肠粘膜处将5-ASA吸收入血。

①.柳氮磺吡啶SASP的结构式如左下图，依靠大肠中的细菌打开偶氮键，5-ASA（5-氨基水杨酸）为有效成分（不吸收入血，直接在病变肠粘膜处起作用），而磺胺吡啶为副作用成分，会经肠道吸收入血，带来药物的副作用。故使用柳氮磺吡啶SASP时不能联用抗生素，且病变在大肠者才有效。

②.巴柳氮的偶氮键两侧为5-ASA（5-氨基水杨酸）和惰性化合物。相较于柳氮磺吡啶，其效果更好，因为无磺胺吡啶吸收入血后造成的副作用。
但巴柳氮、奥沙拉嗪，仍然依靠大肠中的细菌作用打开偶氮键，才能释放有效成分5-氨基水杨酸单体。
故使用奥沙拉嗪、巴柳氮时仍然受限于大肠内的细菌。

③.美沙拉嗪为5-氨基水杨酸的原型药，可直接在病变肠粘膜处发挥作用，不依靠大肠内的细菌分解偶氮键，故可与抗生素合用，病变在小肠者也可使用。

2.**糖皮质激素** ⑥

①5-ASA 疗效不佳、或**重度 UC**（腹泻≥6 次/天等 666）**首选**　不能突然停药,会有反跳现象

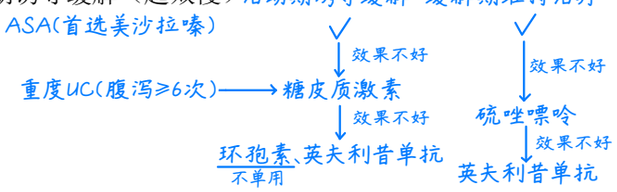
②只用于活动期诱导缓解，**不用于缓解期维持治疗**，因此症状控制后逐渐减量至停药，不宜长期使用；激素减量期间加用其它药物维持治疗　副作用大

③活动期口服**泼尼松**，重度者可先静注氢化可的松或甲泼尼龙，若无效可静注英夫利昔单抗或环孢素补救治疗

3.免疫抑制剂

①主要用于上述不佳的缓解期维持治疗，不单独用于活动期诱导缓解（起效慢）　活动期诱导缓解　缓解期维持治疗

②常用**硫唑嘌呤**、巯嘌呤，不耐受者用甲氨蝶呤　轻中度UC　ASA(首选美沙拉嗪)



4.生物制剂和口服小分子药物

①在活动期诱导缓解和缓解期维持治疗均有较好疗效

②常用：

英夫利昔单抗、阿达木单抗	抗 TNF　肿瘤坏死因子
维得利珠单抗	抗整合素：阻断淋巴细胞向肠道炎症部位迁移　整合素:白细胞粘附
乌司奴单抗	抗 IL
口服小分子药物如乌帕替尼	非受体型酪氨酸蛋白激酶 JAK 抑制剂　剑圣TP:JAK、SRC、TEC、ZAP

活动期用什么诱导缓解,缓解期就用什么长期维持,注意糖皮质激素不能长期维持

（二）克罗恩病的治疗

1.活动期诱导缓解

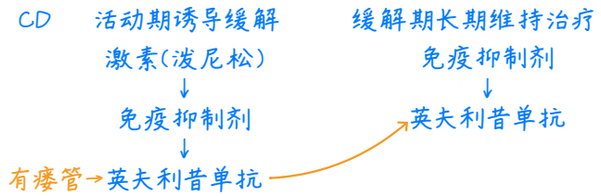
（1）**糖皮质激素**　5-ASA(对CD疗效差,不用)→糖皮质激素(长期用副作用大,缓解期维持治疗不用)→免疫抑制剂→生物制剂

①常用**泼尼松**；若病变局限在回肠末端、回盲部或升结肠的轻、中度者可用**局部发挥作用的布地奈德**（局布）

②**肛瘘慎用激素**（不利于瘘管闭合）糖皮质激素促进肝外蛋白质分解(主),肝内蛋白质合成

注意：肛瘘应内科（如**英夫利昔单抗**应付利息）+手术治疗（从内科穿到外科去了）

（2）免疫抑制剂、生物制剂和口服小分子药物



2.缓解期维持治疗

①常用免疫抑制剂

②若活动期用生物制剂或口服小分子药物诱导缓解、通常用同种药物维持治疗

专题串联 • 肠结核 VS 克罗恩病 VS 溃疡性结肠炎 ⑦

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

	肠结核溃疡型	**克罗恩病**	**溃疡性结肠炎**
好发年龄	青壮年		
慢性发热	低热多见	不发热或低热多见	不发热或低热多见
体重下降	可有		
慢性腹痛	多为**右下**腹（好发**回盲部**）	多为**右下**腹（好发**回肠末端及邻近结肠**）	多为**左下**腹（好发**直肠及乙状结肠**）
脓血便和里急后重	多无	多无 若累及左边即可有	多**有**

⑥ 理顺糖皮质激素:

糖皮质激素适用于5-ASA疗效不佳,或重度溃疡性结肠炎患者,但应用时副作用较大,故糖皮质激素不用于缓解期的维持治疗,只用于活动期诱导缓解。

故缓解期使用氨基水杨酸类药物,糖皮质激素仅仅用于活动期诱导缓解。当症状得到控制后,因外源性糖皮质激素对下丘脑-腺垂体-肾上腺的靶腺轴的负反馈抑制作用,糖皮质激素需要缓慢减量,让机体有时间重建负反馈平衡的靶腺轴。

⑦ 理顺疾病总结:

病例分析题,必看主诉,其中识别主诉中的关键词,如好发部位、经典体征等等。且有辅助检查先看辅助检查,尤其注意识别辅助检查手段。

肠梗阻	**最常见并发症**	**最常见并发症**	少见
急性肠穿孔	可有	可有	少见 浅溃疡 （发生多见于中毒性巨结肠）
瘘管 腹腔脓肿 肛周病变	可有	**多见** （腹腔脓肿是次常见并发症 有时肛周病变可为首发症状）	少见 ttsx
肠外表现*	少见	可有	可有
结肠镜 （首选和金标准）	**环/横形溃疡 干酪肉芽肿**	**节段分布的纵行裂隙状溃疡、鹅卵石/铺路石样、非干酪肉芽肿**	**连续分布的浅溃疡** 与中毒性巨结肠不共存
钡灌肠	**跳跃征**	线样征、鹅卵石征、铺路石征	可有铅管征
治疗	**抗结核**	**ASA（UC）→泼尼松→硫唑嘌呤→英夫利昔单抗**	

*肠外表现：

①与**病情无关**（与**疾病共存**）：原发性硬化性胆管炎、强直性脊柱炎、淀粉样变性、骶髂关节炎

（胆子垫底、与君共存）不管炎症性肠病的严重程度怎样，只要没治愈，肠外表现就存在 ⑧

②控制病情后可缓解恢复：**杵状指**、结节性红斑、坏疽性脓皮病、口腔溃疡、外周关节炎、巩膜外层炎、前葡萄膜炎/虹膜睫状体炎

⑧ 理顺肠外表现：
当炎症性肠病IBD患者病情好转，但强调仍患有IBD时，
若此时疾病表现不随IBD病情好转而消失（即与IBD共存），如强直性脊柱炎，称为与病情无关，与疾病共存的肠外表现；
若此时疾病随IBD病情好转而缓解恢复（即不与IBD共存），如结节性红斑，称为与病情相关，与疾病不共存的肠外表现。

真题解析·炎症性肠病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N143-144 B
   A.肠梗阻
   B.肠出血
   C.肠穿孔
   D.中毒性巨结肠
   克罗恩病患者最常见的并发症是
   暴发型或重型溃疡性结肠炎患者最易发生的并发症是

2. 2014N68 A 男性，32 岁。3 个多月来低热、乏力、大便稀、右下腹痛、体重减轻。查体：T 37.6℃，P 84 次/分，BP 110/70mmHg，心肺检查未见异常，腹软，右下腹轻压痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音活跃。化验血 Hb 125g/L，WBC 5.4×10^9/L，Plt 252×10^9/L，粪常规偶见 WBC。结肠镜检查示回盲部肠黏膜充血水肿，横行溃疡形成，肠腔狭窄，大小及形态各异的炎性息肉。该患者最可能的诊断是
   优先考虑结核　回盲部　肠内菌素刺激→肠鸣音↑　有辅助检查先看辅助检查
   把横行溃疡改为纵行溃疡→有辅助检查先看辅助检查→克罗恩
   可以长期低热，常发生于回肠末端及邻近结肠（包含了回盲部），并且克罗恩全消化道都可以受累
   A.克罗恩病
   B.肠结核
   C.结肠癌
   D.阿米巴肉芽肿

3. 2017N156 X 溃疡性结肠炎的并发症可有
   A.癌变 UC是大肠癌的癌前病变
   B.肠穿孔 并发中毒性巨结肠

答案:1-3 AD B ABCD

C.肠出血 累及黏膜下层
D.中毒性巨结肠 重度UC最常见并发症

4. 2019N79-81 A 男性，24 岁。间断下腹痛、腹胀、腹泻 1 年余。腹痛常于进食后加重，排便后缓解，粪便呈糊状，一般无黏液和脓血，未进行系统检查和治疗，3 天来再次发作。查体：T 36.5℃，浅表淋巴结不大，心肺(-)，腹平软，右下腹压痛(+)，无肌紧张和反跳痛，肝脾未及。钡剂灌肠检查见回盲部纵行性溃疡和鹅卵石征。
79.该患者最可能的诊断是
A.肠结核
B.克罗恩病
C.结肠癌
D.肠淋巴瘤
80.为明确诊断，最有意义的检查是
A.PPD 试验
B.腹部 B 超
C.腹部 CT
D.结肠镜检查及活检
81.最常见的并发症是
A.肠出血
B.肠穿孔
C.肠梗阻
D.腹腔内脓肿

优先考虑溃疡性结肠炎,大肠癌在外科考

5. 2020N52 A 男性，30 岁，反复腹泻、黏液脓血便 1 年余，加重 3 天。既往体健。查体：T 36.7℃，轻度贫血貌，心肺检查未见异常，腹软，左下腹明显压痛，无肌紧张、反跳痛，肝脾肋下未触及，肠鸣音 6-8 次/分，粪便细菌培养未见病原菌，广谱抗菌药物治疗 1 周无效。该患者最可能的诊断是
A.克罗恩病　　免疫性疾病
B.慢性细菌性痢疾
C.溃疡性结肠炎
D.肠易激综合征 功能性疾病,绝无脓血

题目添加肛周病变、瘘管,结肠镜见纵行裂隙状深溃疡,鹅卵石征、铺路石征→克罗恩病(累及左边)
1、首选检查(结肠镜)
2、结肠镜有什么特点(非干酪肉芽肿)
3、首选治疗(英夫利昔单抗)

6. 2023N79-81 A 男性，31 岁。3 个月来低热、右下腹痛，加重半个月，常有便秘，有时腹泻伴糊样便。既往有肺结核病史。查体：T 37.6 度，浅表淋巴结无肿大，心肺未见异常，腹软，右下腹可触及一 4cm×3cm 大小肿块，质中，中度压痛，肝脾肋下未触及，移动性浊音(-)。化验：血 Hb 135g/L，ESR 65mm/h。
79.最可能的诊断是
A.右侧结肠癌
B.肠结核 可能可能最可能
C.克罗恩病 不能排除
D.肠淋巴瘤
80.为明确诊断，最有意义的检查是
A.粪常规+隐血
B.腹部 B 超
C.结肠镜

答案:4-6 BDC C BCA

D.X 线钡剂灌肠

81.首选的治疗是

A.抗结核治疗

B.手术治疗

C.全身肿瘤联合化疗

D.应用柳氮磺吡啶

7. 2024N50 A 下列不属于判断溃疡性结肠炎病情严重程度的指标是

A.每日大便次数　　10578369

B.体温高低

C.外周血血红蛋白浓度

D.外周血白细胞计数 感性认识:溃疡性结肠炎不是感染,不能用白细胞计数评估严重程度

8. 2025N52 A 男性，43 岁。间断黏液脓血便 1 年余，抗菌药物治疗效果不佳，近 1 周加重。查体：腹平软，左下腹轻压痛，未触及包块。肛诊未发现肛周病变。对明确诊断最有意义的检查是

A.粪常规

B.粪细菌培养

C.钡剂灌肠

D.结肠镜

思维导图·炎症性肠病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:7-8 D D